

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. Интерполяция и предсказание

Пусть некоторая функция $y = f(x)$ задана таблицей своих значений, где
 $y_i = f(x_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$

x_i	x_0	x_1	x_2	$\dots$	x_n
y_i	y_0	y_1	y_2	$\dots$	y_n

Требуется найти полином степени n

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n,$$

который принимает в заданных точках $x_i, i = 0, 1, 2, \dots, n$, те же значения, что и функция $f(x)$, т.е. такой, что выполняется условие $P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Интерполяционный многочлен Лагранжа – это многочлен n -степени $L_n(x)$ в виде линейной комбинации

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) y_i, \quad (1)$$

где базисные многочлены имеют вид

$$l_i(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}, \quad (2)$$

обладающий свойством: $L_n(x_i) = y_i, i = 0, 1, \dots, n$.

Пример 1. Построим интерполяционный многочлен Лагранжа 3-й степени для функции заданной таблично в узлах

x_i	1	2	3	5
y_i	2	8	6	10

Вычислим базисные многочлены по формулам (2).

$$l_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)} = \frac{(x - 2)(x - 3)(x - 5)}{(1 - 2)(1 - 3)(1 - 5)} = -0,125(x - 2)(x - 3)(x - 5),$$

$$l_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} = 0,333(x - 1)(x - 3)(x - 5),$$

$$l_2(x) = -0,25(x - 1)(x - 2)(x - 5), \quad l_3(x) = 0,042(x - 1)(x - 2)(x - 3).$$

Тогда интерполяционный многочлен Лагранжа (1) будет иметь вид

$$L_3(x) = -0,25(x - 2)(x - 3)(x - 5) + 2,664(x - 1)(x - 3)(x - 5) - 1,5(x - 1)(x - 2)(x - 5) + 0,42(x - 1)(x - 2)(x - 3).$$

Интерполяционный многочлен Ньютона:

$$N_n(x) = y_0 + (x - x_0)f(x_0, x_1) + (x - x_0)(x - x_1)f(x_0, x_1, x_2) + \dots \\ \dots + (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{i-1})f(x_0, x_1, \dots, x_i) + \dots \\ \dots + (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})f(x_0, x_1, \dots, x_n), \quad (3)$$

где $f(x_0, x_1) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$ – *разделенная разность первого порядка*;

$$f(x_0, x_1, x_2) = \frac{f(x_1, x_2) - f(x_0, x_1)}{x_2 - x_0} \text{ – } \textit{разделенная разность второго порядка};$$

разделенная разность n-ого порядка определяется формулой

$$f(x_0, x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n) - f(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})}{x_n - x_0}. \quad (4)$$

Теорема. Многочлен n -степени, обладающий свойством:
 $P_n(x_i) = y_i, i = 0, 1, \dots, n$, единственный.

Замечание. Многочлен Ньютона есть одна из форм представления многочлена Лагранжа. Если добавить к взятым узлам интерполирования еще один, то в формуле Лагранжа это повлечет за собой изменение всех членов и увеличение их количества. В формуле Ньютона все ранее найденные члены

Пример 2. Построим интерполяционный многочлен Ньютона для функции заданной таблично в узлах

x_i	1	2	3	5
y_i	2	8	6	10

В данном случае $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 5$.

$$y_0 = 2, y_1 = 8, y_2 = 6, y_3 = 10.$$

Вычислим промежуточные разделенные разности:

$$f(x_0, x_1) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = 6, \quad f(x_1, x_2) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = -2, \quad f(x_2, x_3) = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} = 2, \\ f(x_0, x_1, x_2) = \frac{f(x_1, x_2) - f(x_0, x_1)}{x_2 - x_0} = -4, \quad f(x_1, x_2, x_3) = \frac{f(x_2, x_3) - f(x_1, x_2)}{x_3 - x_1} = \frac{4}{3}, \\ f(x_0, x_1, x_2, x_3) = \frac{f(x_1, x_2, x_3) - f(x_0, x_1, x_2)}{x_3 - x_0} = \frac{4}{3}.$$

Интерполяционный многочлен Ньютона запишем по формуле (3)

$$N_3(x) = 2 + 6(x - 1) - 4(x - 1)(x - 2) + \frac{4}{3}(x - 1)(x - 2)(x - 3).$$

В случае равноотстоящих узлов интерполяционные многочлены могут быть записаны с помощью конечных разностей.

Узлы интерполяции называются *равноотстоящими*, если

$$x_{i+1} - x_i = \Delta x_i = h = \text{const} \quad (i = 0, 1, \dots, n-1).$$

Конечными разностями первого порядка от функции $y = f(x)$ называются следующие величины

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0, \Delta y_1 = y_2 - y_1, \dots, \Delta y_{n-1} = y_n - y_{n-1}.$$

Конечные разности от разностей первого порядка называют **конечными разностями второго порядка**

$$\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0, \Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1, \dots, \Delta^2 y_{n-2} = \Delta y_{n-1} - \Delta y_{n-2}.$$

Конечные разности k -го порядка –
$$\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i.$$

Для простоты вычислений конечные разности часто записывают таблицей.

Пусть для функции $y = f(x)$, заданной таблицей с постоянным шагом h составлена таблица конечных разностей. Пусть $t = \frac{x - x_0}{h}$, $x = x_0 + th$.

Первая интерполяционная формула Ньютона

$$P_n(x) = P_n(x_0 + th) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \dots + \frac{t(t-1)\dots(t-n+1)}{n!} \Delta^n y_0. \quad (5)$$

Формула (5) применяется для интерполирования в начале отрезка для значения t из интервала $(0,1)$. **За начальное значение x_0 можно принять любое табличное значение аргумента x , отбросив лишние узлы.**

Вторая формула Ньютона для интерполирования назад.

В этом случае $t = \frac{x - x_n}{h}$ и формула имеет вид

$$P_n(x_n + th) = y_n + t\Delta y_{n-1} + \frac{t(t+1)}{2!} \Delta^2 y_{n-2} + \dots + \frac{t(t+1)\dots(t+n-1)}{n!} \Delta^n y_0. \quad (6)$$

Замечание. Эмпирическое правило определения погрешности интерполяции по убыванию членов суммы формулы Ньютона. Если они убывают медленно, то на хорошую точность рассчитывать, вообще говоря, нельзя. Если убывание быстрое, то оставляют только те члены, которые больше допустимой погрешности; тем самым определяют, сколько узлов требуется подключить в расчет.

Пример 3. Вычислить значение функции $y = f(x)$, заданной таблицей

x	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
y	1,2715	2,4652	3,6443	4,8095	5,9614	7,1005

в точках $x = 0,1$ и $x = 0,9$.

Составим таблицу конечных разностей

x	$y = f(x)$	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$	$\Delta^5 y$
0	1,2715					
		<u>1,1937</u>				
0,2	2,4652		<u>-0,0146</u>			
		1,1791		<u>0,0007</u>		
0,4	3,6443		-0,0139		<u>-0,0001</u>	
		1,1652		0,0006		0,0000
0,6	4,8095		-0,0133		<u>-0,0001</u>	
		1,1919		<u>0,0005</u>		
0,8	5,9614		<u>-0,0128</u>			
		<u>1,1391</u>				
1	7,1005					

Используем для расчета верхние значения конечных разностей.

При $x = 0,1$ значение $t = \frac{x - x_0}{h} = \frac{0,1 - 0}{0,2} = 0,5$. По формуле (5) получим

$$f(0,1) \approx P_4(0,1) = 1,2715 + 0,5 \times \\ \times 1,1937 + \frac{0,5(0,5-1)}{2!}(-0,0146) + \frac{0,5(0,5-1)(0,5-2)}{3!}0,0007 + \\ + \frac{0,5(0,5-1)(0,5-2)(0,5-3)}{4!}(-0,0001) = 1,8702.$$

По формуле линейной интерполяции:

$$f(0,1) \approx P_1(0,1) = 1,2715 + 0,5 \cdot 1,1937 \approx 1,8684; \quad \Delta = 0,0018.$$

Значение функции в точке $x = 0,9$ вычислим по формуле (6). В данном случае $t = (x - x_n) / h = (0,9 - 1) / 0,2 = -0,5$. Используя нижние значения конечных разностей, получим

$$f(0,9) \approx P_4(0,9) = 7,1005 - 0,5 \cdot 1,1391 - \\ - \frac{0,5(-0,5+1)}{2!}(-0,0128) - \frac{0,5(-0,5+1)(-0,5+2)}{3!}0,0005 - \\ - \frac{0,5(-0,5+1)(-0,5+2)(-0,5+3)}{4!}(-0,0001) = 6,5325.$$

Линейная интерполяция: $f(0,9) = 6,53095$; $\Delta = 0,00155$.

Построим интерполяционный многочлен по первым четырем узлам, заданной таблицы в **Excel**.

- Выделим ячейки, в которых находятся данные.
- Вставим диаграмму: **Вставка – Диаграммы – Точечная с маркерами**.
- Вызываем контекстное меню (правой кнопкой мыши) одной из точек графика и выбираем пункт «Добавить линию тренда».
- Выбираем полиномиальную аппроксимацию и устанавливаем степень многочлена на единицу меньше числа точек, т.е. 3.
- Отмечаем «показывать уравнение на диаграмме».



ЗАДАНИЕ

Функция $y = f(x)$ задана таблично. Даны два промежуточных аргумента x .

1.1. Постройте интерполяционный многочлен Лагранжа 3-й степени для данной функции и найдите значение этой функции при одном промежуточном x . (*Указание. Узлы следует выбрать таким образом, чтобы значение x было внутренней точкой.*)

1.2. Постройте интерполяционный многочлен Ньютона по выбранным узлам, используя формулу (3) с разделенными разностями, и найдите значение функции от аргумента x .

1.3. Постройте интерполяционный многочлен 3-й степени в **Excel**, найдите значение функции, которую Вы видите на экране, от аргумента x . Сравните результаты п.1.1 – 1.3. Сделайте выводы.

1.4. *Дополнительный.* По выбранным узлам проведите интерполяцию кубическими сплайнами. Постройте график полученной кривой. Сравните результаты с предыдущими пунктами.

2.1. Составьте таблицу конечных разностей по всем точкам.

2.2. Найдите значения функции при указанных значениях аргумента, используя первую и вторую интерполяционную формулы Ньютона. (Указание. За начальное значение x_0 можно принять любое табличное значение аргумента x , отбросив лишние узлы.). Сравните результаты с п. 1.3. Сделайте выводы.

Вар-т 1	x	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	$x = 1,26$	$x = 1,58$
	y	1,042	1,061	1,087	1,119	1,160	1,212	1,274	1,350		
Вар-т 2	x	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	$x = 1,89$	$x = 2,43$
	y	1,958	2,108	2,267	2,443	2,632	2,841	3,071	3,324		
Вар-т 3	x	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	$x = 0,83$	$x = 0,98$
	y	0,741	0,788	0,836	0,880	0,925	0,967	1,009	1,046		
Вар-т 4	x	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05	$x = 1,74$	$x = 1,97$
	y	1,2335	1,2097	1,1789	1,1388	1,0889	1,0281	0,9557	0,8713		
Вар-т 5	x	2,70	2,75	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,05	$x = 2,78$	$x = 2,99$
	y	1,5827	1,4865	1,3721	1,2383	1,0838	0,9071	0,7069	0,4817		
Вар-т 6	x	10	15	20	25	30	35	40	45	$x = 22$	$x = 41$
	y	1,985	1,966	1,940	1,906	1,866	1,819	1,766	1,707		
Вар-т 7	x	1,1	1,6	2,1	2,6	3,1	3,6	4,1	4,6	$x = 1,3$	$x = 4,0$
	y	1,029	1,380	1,649	1,800	1,852	1,822	1,739	1,632		
Вар-т 8	x	0,13	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38	0,43	0,48	$x = 0,20$	$x = 0,41$
	y	0,1296	0,1790	0,2280	0,2764	0,3242	0,3712	0,4173	0,4626		
Вар-т 9	x	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	$x = 1,25$	$x = 1,76$
	y	0,1198	0,0897	0,0660	0,0477	0,0339	0,0236	0,0162	0,0109		
Вар-т 10	x	50	55	60	65	70	75	80	85	$x = 58$	$x = 79$
	y	0,285	0,319	0,223	0,042	-0,148	-0,273	-0,238	-0,178		
Вар-т 11	x	0,17	0,22	0,27	0,32	0,37	0,42	0,47	0,52	$x = 0,26$	$x = 0,45$
	y	0,1697	0,2194	0,2689	0,3181	0,3672	0,4159	0,4642	0,5122		
Вар-т 12	x	0,05	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	$x = 0,17$	$x = 0,67$
	y	0,0563	0,1680	0,2763	0,3793	0,4754	0,5633	0,6420	0,7111		
Вар-т 13	x	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	$x = 0,507$	$x = 0,559$
	y	1,6487	1,6653	1,6820	1,6989	1,7160	1,7333	1,7507	1,7683		
Вар-т 14	x	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	$x = 1,21$	$x = 1,69$
	y	0,8915	0,9322	0,9635	0,9854	0,9977	0,9995	0,9916	0,9783		

Баp-т 15	x	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	x = 1,11	x = 1,34
	y	2,7183	2,8577	3,0042	3,1582	3,3204	3,4905	3,6693	3,6901		
Баp-т 16	x	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	x = 1,526	x = 1,555
	y	1,682	1,698	1,715	1,733	1,751	1,769	1,788	1,804		

Баp-т 17	x	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	x = 1,89	x = 2,43
	y	0,973	0,948	0,909	0,861	0,808	0,744	0,673	0,591		
Баp-т 18	x	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55	1,56	1,57	x = 1,516	x = 1,559
	y	0,512	0,506	0,501	0,493	0,489	0,482	0,479	0,475		
Баp-т 19	x	1, 0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	x = 1,04	x = 1,57
	y	1,175	1,335	1,509	1,698	1,904	2,129	2,376	2,646		
Баp-т 20	x	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	x =1,48	x = 1,99
	y	0,7973	0,8862	0,9817	1,0848	1,1963	1,3171	1,4482	1,5906		
Баp-т 21	x	0,00	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	x = 0,02	x = 0,29
	y	0,2808	0,3127	0,3454	0,3791	0,4131	0,4477	0,4825	0,5174		
Баp-т 22	x	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	x = 0,93	x = 1,46
	y	0,8463	0,8076	0,7654	0,7196	0,6711	0,6201	0,5667	0,5118		
Баp-т 23	x	2,1	2,2	2, 3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	x = 2,22	x = 2,71
	y	1,7455	1,9141	2,0974	2,2984	2,5167	2,7556	3,0017	3,3011		
Баp-т 24	x	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	x = 1,23	x = 1,79
	y	1,3262	1,3997	1,4691	1,5534	1,6467	1,7500	1,8640	1,9896		
Баp-т 25	x	0,05	0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	x = 0,10	x = 0,70
	y	0,285	0,319	0,423	0,482	0,508	0,573	0,598	0,618		
Баp-т 26	x	0,17	0,22	0,27	0,32	0,37	0,42	0,47	0,52	x = 0,21	x = 0,46
	y	3,873	3,924	3,951	4,000	4,072	4,419	4,642	4,822		
Баp-т 27	x	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	x = 2,07	x = 2,71
	y	5,863	6,180	6,276	6,379	6,475	6,563	6,642	6,7111		
Баp-т 28	x	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	x = 0,507	x = 0,63
	y	1,1752	1,3025	1,5094	1,6989	1,7160	1,7333	1,7507	1,7683		
Баp-т 29	x	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	x = 1,21	x = 1,72
	y	0,4915	0,5322	0,6635	0,7854	0,8977	0,9995	1,0916	1,1783		
Баp-т 30	x	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	x = 1,01	x = 1,29
	y	2,0143	2,1477	2,2042	2,2582	2,3204	2,4905	2,6693	2,6901		